ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY



Bài 6 – Phần 1

PHÉP TOÁN TÍCH PHÂN

TS. Đoàn Trọng Tuyến

NỘI DUNG

- Nguyên hàm và tích phân bất định
- Các quy tắc tính tích phân bất định
- Phương pháp đổi biến
- Tính diện tích của miền bên dưới đường cong bằng giới hạn
- Tích phân xác định
- Các tính chất cơ bản của tích phân xác định
- Định lý cơ bản của giải tích
- Thay đổi ròng

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

MỤC TIÊU HỌC TẬP

- Phát biểu định nghĩa tích phân bất định
- Tính tích phân bất định của các hàm cơ bản
- Giải bài toán tìm hàm tổng nếu biết đạo hàm
- Sử dụng phương pháp đổi biến để tính tích phân bất định
- Trình bày định nghĩa tích phân xác định
- Sử dụng định lý cơ bản của giải tích để tính tích phân xác định
- Tính tích phân xác định bằng phương pháp đổi biến
- Tìm diện tích của miền phẳng nằm dưới một đường cong
- Xác định thay đổi ròng bằng tích phân xác định

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

NGUYÊN HÀM

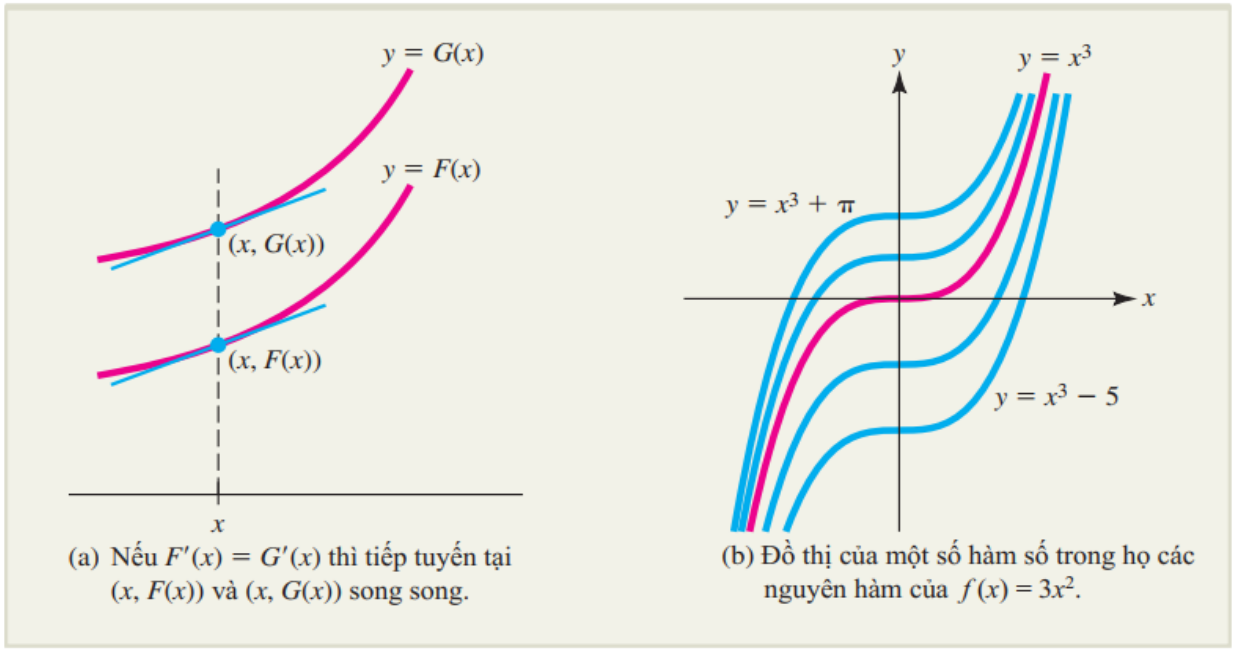
❖ Định nghĩa:

Hàm $F(x)$ được gọi là một nguyên hàm của hàm $f(x)$ trên khoảng D nếu

$$F'(x) = f(x), \forall x \in D$$

hay

$$\frac{dF}{dx} = f(x), \forall x \in D$$



(a) Nếu $F'(x) = G'(x)$ thì tiếp tuyến tại $(x, F(x))$ và $(x, G(x))$ song song.

(b) Đồ thị của một số hàm số trong họ các nguyên hàm của $f(x) = 3x^2$.

HÌNH 4.1 Đồ thị của các nguyên hàm của hàm f tạo thành họ các đường cong song song.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 1.

a) Chứng tỏ rằng hàm

$$F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x + 2025$$

là một nguyên hàm của hàm

$$f(x) = x^2 + x + 1$$

b) Chứng tỏ rằng nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thì

$$F(x) + C$$

cũng là một nguyên hàm của $f(x)$, với C là một hằng số nào đó.

Hướng dẫn

a) $F'(x) = \left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x + 2025\right)'$

$= x^2 + x + 1 = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$

Vậy $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$.

b) $(F(x) + C)' = F'(x) = f(x)$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

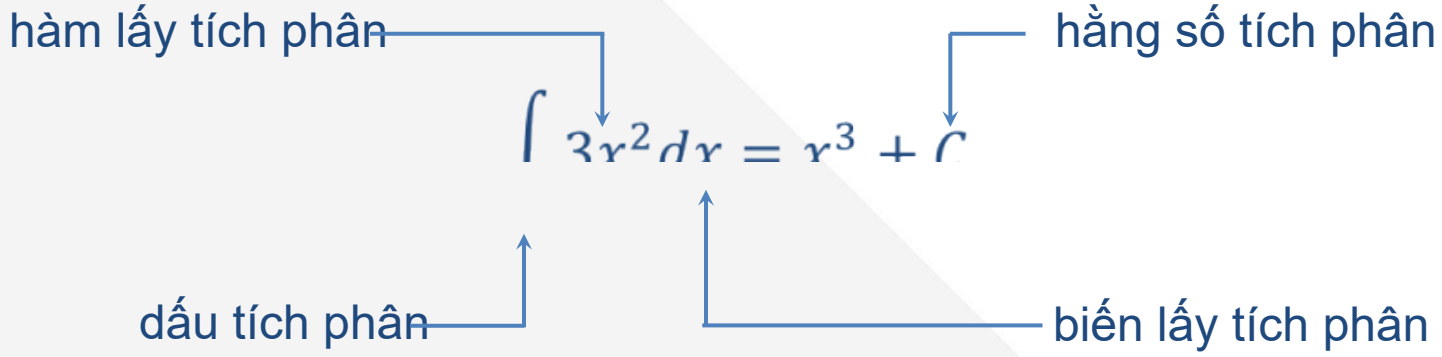
KHÁI NIỆM TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH

Định lý: Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm liên tục $f(x)$ thì mọi nguyên hàm của hàm $f(x)$ đều có dạng $G(x) = F(x) + C$, với C là một hằng số nào đó.

Định nghĩa: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm $f(x)$ được ký hiệu là

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

và được gọi là **tích phân bất định** của hàm $f(x)$, trong đó $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$.



Chú ý: Từ định nghĩa, ta suy ra $\int F'(x)dx = F(x) + C$.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÁC QUY TẮC TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH

- Quy tắc hằng: $\int kdx = kx + C$, với k là hằng số
- Quy tắc lũy thừa: $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \forall n \neq -1$
- Quy tắc logarit: $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C, \ \forall x \neq 0$
- Quy tắc mũ: $\int e^{kx} dx = \frac{e^{kx}}{k} + C$, với hằng số $k \neq 0$
- Quy tắc nhân với hằng số: $\int kf(x)dx = k\int f(x)dx$, với k là hằng số
- Quy tắc tổng, hiệu: $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÁC QUY TẮC TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH

Ví dụ 2. Tính các tích phân sau:

a) $\int x^{15}dx$

b) $\int \frac{2}{3x\sqrt{x}}dx$

c) $\int e^{-5x}dx$

d) $\int\left(2x^5+8x^3-3x^2+5\right)dx$

e) $\int\left(\frac{x^3+2x-7}{x}\right)dx$

f) $\int\left(3e^{-5t}+\sqrt{t}\right)dt$

Hướng dẫn

a) $\int x^{15}dx=\frac{x^{16}}{16}+C$

b) $\int \frac{2}{3x\sqrt{x}}dx=\int \frac{2}{3}x^{-3/2}dx=\frac{-4}{3}x^{-\frac{1}{2}}+C$

c) $\int e^{-5x}dx=\frac{e^{-5x}}{-5}+C$

d) $\int(2x^5+8x^3-3x^2+5)\,dx=\frac{x^6}{3}+2x^4-x^3+5x+C$

e) $\int\left(\frac{x^3+2x-7}{x}\right)dx=\int\left(x^2+2-\frac{7}{x}\right)dx$

$=\frac{x^3}{3}+2x-7\ln|x|+C$

f) $\int\left(3e^{-5t}+\sqrt{t}\right)dt=\frac{3}{-5}e^{-5t}+\frac{2}{3}t^{3/2}+C$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÁC QUY TẮC TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH

Ví dụ 3. Chi phí cận biên của việc sản xuất q đơn vị một loại sản phẩm của một nhà sản xuất là

$$C'(q) = 3q^2 - 60q + 400$$

đô-la mỗi đơn vị. Biết rằng chi phí để sản xuất 2 đơn vị đầu tiên là \$900. Tính chi phí để sản xuất 5 đơn vị đầu tiên?

Hướng dẫn

Ta có:

$$C(q) = \int C'(q)dq = \int (3q^2 - 60q + 400)dq$$

hay $C(q) = q^3 - 30q^2 + 400q + \bar{C}.$

Vì $C(2) = 900$ nên ta suy ra $\bar{C} = 212.$

Vậy $C(q) = q^3 - 30q^2 + 400q + 212.$

Chi phí để sản xuất 5 đơn vị đầu tiên là:

$$C(5) = \$1{,}587$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN

Đa số chúng ta có thể tính đạo hàm dễ dàng (bằng cách áp dụng các quy tắc và công thức). Tuy nhiên, việc tính tích phân thì không hẳn vậy. Chẳng hạn, ta dễ dàng thấy rằng

$$\int x^7 dx = \frac{x^8}{8} + C$$

Nhưng giả sử khi cần tính tích phân

$$\int (2x+3)^7 dx$$

ta có thể sẽ gặp khó khăn.

Ví dụ 4. Tính tích phân $I = \int (2x+3)^7 dx$

Hướng dẫn

Nếu thực hiện phép đổi biến $u = 2x + 3$ thì ta có:

$$du = 2dx \text{ hay } dx = \frac{du}{2}$$

Tích phân đã cho trở thành:

$$I = \int (2x+3)^7 dx = \int u^7 \left(\frac{1}{2} du\right)$$

$$= \frac{1}{2}\int u^8 du = \frac{1}{2}\frac{u^8}{8} + C = \frac{u^8}{16} + C$$

Cuối cùng, thay $u = 2x + 3$ vào kết quả, ta được:

$$I = \frac{(2x+3)^8}{16} + C$$

Chú ý: Thủ tục đổi biến mà được minh họa trên đây gọi là tính tích phân bằng **phương pháp đổi biến**

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN

❖ **Phương pháp đổi biến tính tích phân $\int f(x)dx$**

Bước 1. Chọn $u = u(x)$ làm hàm lấy tích phân $f(x)$ trở nên đơn giản hơn.

Bước 2. Tính $du = u'(x)dx$ và biểu diễn $f(x)dx$ theo u và du:

$$f(x)dx = g(u)du$$

Bước 3. Tính tích phân $\int g(u)du$:

$$\int g(u)du = G(u) + C$$

Bước 4. Thay $u = u(x)$ vào biểu thức $G(u)$ để được kết quả tích phân:

$$\int f(x)\,dx = G(u(x)) + C$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN

Một vài gợi ý khi đổi biến:

- Chọn phép đổi biến $u = u(x)$ sao cho $u'(x)$ là một phần của hàm lấy tích phân.
- Cân nhắc việc chọn u là phần của hàm lấy tích phân làm cho tích phân khó tính trực tiếp. Chẳng hạn, chọn u là biểu thức dưới dấu căn, mẫu thức của một phân thức hay biểu thức mũ của một hàm mũ.
- Không nên chọn u là toàn bộ hàm lấy tích phân.
- Hãy kiên trì, nếu phép đổi biến không dẫn đến một tích phân dễ tính hơn thì ta thử phép đổi biến khác.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN

Ví dụ 5. Tính các tích phân:

a) $I_1 = \int \sqrt{2x+7}\,dx$

b) $I_2 = \int 8x(4x^2-3)^5\,dx$

c) $I_3 = \int \frac{(\ln x)^2}{x}\,dx$

Hướng dẫn

a) $I_1 = \int \sqrt{2x+7}\,dx$

Đặt $u = 2x + 7$. Từ đó suy ra: $du = 2dx$ hay $dx = \frac{du}{2}$.

$$I_1 = \int \sqrt{u}\,\frac{du}{2} = \int u^{\frac{1}{2}}du = \frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}} + C$$

Vậy $I_1 = \frac{2}{3}(2x+7)^{\frac{3}{2}} + C$.

b) $I_2 = \int 8x(4x^2-3)^5\,dx$

Đặt $u = 4x^2 - 3$. Từ đó suy ra: $du = 8xdx$.

$$I_2 = \int u^5 du = \frac{u^6}{6} + C \Rightarrow I_2 = \frac{(4x^2-3)^6}{6} + C$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN

Ví dụ 5. Tính các tích phân:

a) $I_1 = \int \sqrt{2x+7}\,dx$

b) $I_2 = \int 8x(4x^2-3)^5\,dx$

c) $I_3 = \int \frac{(\ln x)^2}{x}dx$

Hướng dẫn

c) $I_3 = \int \frac{(\ln x)^2}{x}dx$

Đặt $u = \ln x \Longrightarrow du = \frac{1}{x}dx.$

Khi đó:

$$I_3 = \int u^2 du = \frac{u^3}{3} + C$$

Vậy $I_3 = \frac{(\ln x)^3}{3} + C.$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TÍNH TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN

Ví dụ 6. Người ta ước lượng được tốc độ thay đổi giá p (đô-la) của mỗi đơn vị một loại hàng hóa là

$$\frac{dp}{dx} = \frac{-135x}{\sqrt{9+x^2}}$$

trong đó, x là cầu của người tiêu dùng (số lượng hàng hóa được mua ở mức giá p), đo bằng (trăm) đơn vị. Giả sử lượng cầu là 400 đơn vị ($x = 4$) khi giá $p = \$30$ mỗi đơn vị.

a) Tìm hàm cầu $p(x)$.

b) Với mức giá nào thì cầu là 300 đơn vị? Ở mức giá nào thì cầu bị triệt tiêu?

c) Cầu bằng bao nhiêu khi giá là \$20 mỗi đơn vị?

Hướng dẫn

a) $p(x) = \int \frac{-135x}{\sqrt{9+x^2}}dx$

Đặt $u = \sqrt{9+x^2} \Rightarrow du = \frac{x}{\sqrt{9+x^2}}dx$

Từ đó suy ra: $p(x) = -135\sqrt{9+x^2} + C$

Vì $p(4) = 30$ nên $C = 705$, và như vậy

$$p(x) = -135\sqrt{9+x^2} + 705$$

b) $p(3) = \$132.24;\ p(0) = \$300.$

c) $p = 20$, giải phương trình:

$$-135\sqrt{9+x^2} + 705 = 20$$

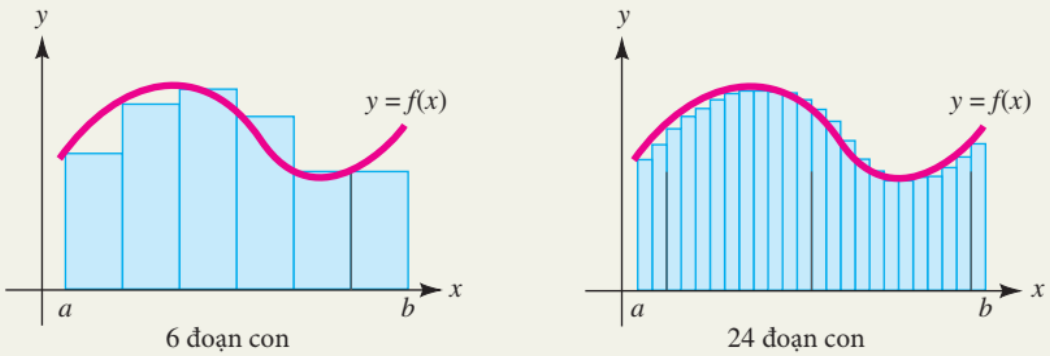
ta được $x \approx 4.09$ trăm đơn vị.

Vậy cầu xấp xỉ 409 đơn vị khi giá là \$20.

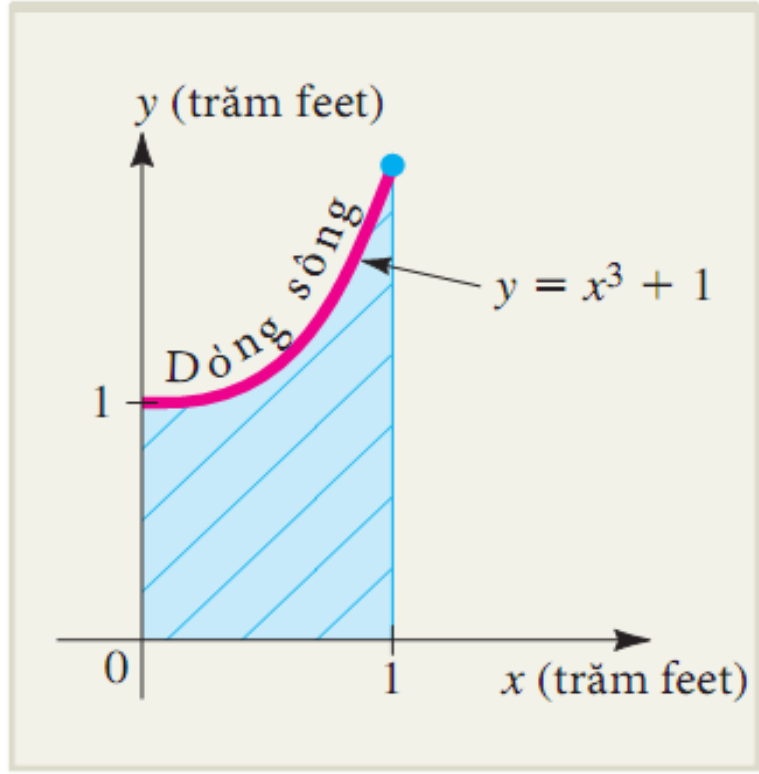
Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

DIỆN TÍCH CỦA MIỀN BÊN DƯỚI ĐƯỜNG CONG

Ví dụ 7. Giả sử một đại lý bất động sản muốn tính diện tích một thửa đất có chiều rộng 100 feet, thửa đất bị bao bởi đường phố ở 3 mặt, mặt thứ tư tiếp giáp với một con sông. Đại lý xác định rằng, nếu hệ trục tọa độ được thiết lập như trong Hình 4.4 thì con sông có thể mô tả bởi đường cong $y = x^3 + 1$, với x và y được đo theo đơn vị trăm feet.



HÌNH 4.6 Độ chính xác của xấp xỉ càng cao khi số đoạn con tăng lên.



HÌNH 4.4 Xác định giá trị của thửa đất bằng cách tìm diện tích phía dưới đường cong.

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHÁI NIỆM TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

Định nghĩa: Cho hàm $f(x)$ liên tục trên đoạn $a \leq x \leq b$. Chia đoạn $a \leq x \leq b$ thành n đoạn con bằng nhau, trong đó độ dài mỗi đoạn con là $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, chọn một số x_k bất kỳ trong đoạn con thứ k với $k = 1, 2, \ldots, n$. Lập tổng

$$[f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)]\Delta x$$

Tổng này được gọi là một **tổng Riemann.**

Khi đó, **tích phân xác định** của hàm f trên đoạn $a \leq x \leq b$, được ký hiệu bởi $\int_a^b f(x)dx$, là giới hạn của tổng Riemann khi $n \to +\infty$, nghĩa là

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \to +\infty} [f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)]\Delta x$$

Hàm $f(x)$ được gọi là **hàm lấy tích phân,** các số a và b được gọi tương ứng là **cận dưới và cận trên của tích phân**. Quá trình tính tích phân xác định được gọi là **phép tính tích phân xác định.**

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỊNH LÝ CƠ BẢN CỦA GIẢI TÍCH

❖ **Định lý:** Nếu hàm $f(x)$ liên tục trên đoạn $a \le x \le b$ thì:

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

trong đó, $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm $f(x)$ trên đoạn $a \le x \le b$.

Ví dụ 8. Sử dụng định lý cơ bản của giải tích để tìm diện tích của miền nằm dưới đường thẳng $y = 2x + 1$ trên đoạn $1 \le x \le 3$.

Hướng dẫn

Hàm $f(x) = 2x + 1 \ge 0$ và liên tục trên đoạn $1 \le x \le 3$.

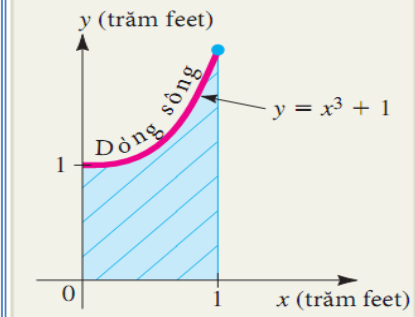
Gọi S là diện tích của miền đã cho. Ta có:

$$S = \int_1^3 (2x + 1)dx = 10$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỊNH LÝ CƠ BẢN CỦA GIẢI TÍCH

Ví dụ 7 (tiếp). Giả sử một đại lý bất động sản muốn tính diện tích một thửa đất có chiều rộng 100 feet, thửa đất bị bao bởi đường phố ở 3 mặt, mặt thứ tư tiếp giáp với một con sông. Đại lý xác định rằng nếu hệ trục tọa độ được thiết lập như trong Hình 4.4 thì con sông có thể mô tả bởi đường cong $y = x^3 + 1$, với x và y được đo theo đơn vị trăm feet.



HÌNH 4.4 Xác định giá trị của thửa đất bằng cách tìm diện tích phía dưới đường cong.

Hướng dẫn

Gọi S là diện tích của thửa đất. Khi đó, ta có:

$$S = \int_0^1 (x^3 + 1)dx = \frac{5}{4} = 1.25$$

Do x và y có đơn vị là trăm feet nên tổng diện tích là:

$$1.25 \times 100 \times 100 = 12{,}500\ ft^2$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐỊNH LÝ CƠ BẢN CỦA GIẢI TÍCH

Ví dụ 9. Tính các tích phân xác định:

a) $I_1 = \int_0^1 (e^{-x} + \sqrt{x})\, dx$

b) $I_2 = \int_1^4 \left(\frac{1}{x} - x^2\right) dx$

Hướng dẫn

a) $I_1 = \int_0^1 (e^{-x} + \sqrt{x})\, dx$

$= \left(-e^{-x} + \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right)\Big|_0^1$

$= \frac{5}{3} - \frac{1}{e}$

b) $I_2 = \int_1^4 \left(\frac{1}{x} - x^2\right) dx$

$= \left(\ln|x| - \frac{x^3}{3}\right)\Big|_1^4$

$= \ln 4 - 21 \approx -19.6137$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CÁC QUY TẮC TÍNH TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

Cho các hàm $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên đoạn $a \leq x \leq b$.

Khi đó:

- Quy tắc nhân với hằng số: $\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$, với k là hằng số
- Quy tắc tổng, hiệu: $\int_a^b [f(x) \pm g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$
- $\int_a^a f(x)dx = 0$
- $\int_b^a f(x)dx = -\int_a^b f(x)dx$
- Quy tắc phân đoạn: $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ví dụ 10. Cho các hàm $f(x)$ và $g(x)$ liên tục trên đoạn $-2 \leq x \leq 5$ và thỏa mãn các điều kiện:

$$\int_{-2}^{5} f(x)\,dx = 3; \int_{-2}^{5} g(x)\,dx = -4;$$
$$\int_{3}^{5} f(x)\,dx = 7$$

Sử dụng các thông tin này để tính các tích phân sau:

a) $\int_{-2}^{5}[2f(x) - 3g(x)]\,dx$

b) $\int_{-2}^{3} f(x)\,dx.$

Hướng dẫn

a) Sử dụng quy tắc hiệu và quy tắc nhân với hằng số, ta có:

$$\int_{-2}^{5}[2f(x) - 3g(x)]\,dx$$
$$= 2\int_{-2}^{5} f(x)dx - 3\int_{-2}^{5} g(x)dx$$
$$= 2(3) - 3(-4) = 18$$

b) Sử dụng quy tắc phân đoạn, ta suy ra:

$$\int_{-2}^{3} f(x)dx = \int_{-2}^{5} f(x)dx - \int_{3}^{5} f(x)dx$$
$$= 3 - 7 = -4$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHÉP ĐỔI BIẾN TRONG TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

Ta có thể sử dụng một trong hai cách sau để tính tích phân xác định bằng phương pháp đổi biến:

1) Sử dụng phép đổi biến để tìm một nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$, sau đó tính tích phân xác định bằng định lý cơ bản của giải tích.

2) Chọn phép đổi biến $u = g(x)$, biểu diễn hàm lấy tích phân và dx theo u và du. Giả sử $g(c) = a$ và $g(d) = b$. Khi đó tích phân ban đầu được tính bằng tích phân theo biến u với 2 cận tương ứng là c và d.

Chú ý: Khi đổi biến theo cách 2, ta phải đổi cận!

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHÉP ĐỔI BIẾN TRONG TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

Ví dụ 11. Tính các tích phân:

a) $\int_0^1 8x(x^2+1)^3\,dx$

b) $\int_{\frac{1}{4}}^2 \left(\frac{\ln x}{x}\right)dx$

Hướng dẫn

a) Đặt $u = x^2+1 \Longrightarrow du = 2xdx.$

$$\int 8x(x^2+1)^3\,dx = \int 4u^3 du = u^4 + C = (x^2+1)^4 + C$$

$$\int_0^1 8x(x^2+1)^3\,dx = (x^2+1)^4\Big|_0^1 = 16 - 1 = 15$$

b) Đặt $u = \ln x \Longrightarrow du = \frac{1}{x}dx.$

Đổi cận: $x = \frac{1}{4} \rightarrow u = \ln\frac{1}{4}$

$x = 2 \rightarrow u = \ln 2$

$$\int_{\frac{1}{4}}^2 \left(\frac{\ln x}{x}\right)dx = \int_{\ln 1/4}^{\ln 2} u\,du = \frac{1}{2}(\ln 2)^2 - \frac{1}{2}\left(\ln\frac{1}{4}\right)^2 \approx -0.721$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

THAY ĐỔI RÒNG

Nếu $Q'(x)$ là hàm liên tục trên đoạn $a \le x \le b$ thì **thay đổi ròng** của $Q(x)$ khi x thay đổi từ $x = a$ đến $x = b$ được xác định bởi:

$$Q(b) - Q(a) = \int_a^b Q'(x)dx$$

Ví dụ 12. Chi phí cận biên của một nhà máy là $C'(q) = 3(q-4)^2$ đô la mỗi đơn vị khi mức sản xuất là q đơn vị. Nếu mức sản xuất tăng từ 6 đơn vị lên 10 đơn vị thì tổng chi phí sản xuất tăng bao nhiêu đô la?

Hướng dẫn

$$C(10) - C(6) = \int_6^{10} C'(q)dq$$

$$= \int_6^{10} 3(q-4)^2 dq$$

$$= (q-4)^3\Big|^{10} = \$208$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

THAY ĐỔI RÒNG

Ví dụ 13. Một khối protein có khối lượng m (g) phân hủy thành các axít amin với tốc độ:

$$\frac{dm}{dt} = \frac{-30}{(t+3)^2} \text{ (g/giờ)}$$

Mức thay đổi khối lượng ròng của khối protein này trong 2 giờ đầu là bao nhiêu?

Hướng dẫn

$$m(2) - m(0) = \int_0^2 \frac{dm}{dt}\,dt = \int_0^2 \frac{-30}{(t+3)^2}\,dt$$

Đặt $u = t + 3 \Rightarrow du = dt.$

Đổi cận: $t = 0 \rightarrow u = 3$

$t = 2 \rightarrow u = 5$

$$\int_0^2 \frac{-30}{(t+3)^2}\,dt = \int_3^5 -30u^{-2}\,du = \frac{30}{u}\Big|_3^5 = -4$$

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TỔNG KẾT BÀI

- Nguyên hàm và tích phân bất định
- Các quy tắc tính tích phân bất định
- Tính tích phân bất định bằng phương pháp đổi biến
- Khái niệm tích phân xác định
- Các tính chất của tích phân xác định
- Định lý cơ bản của giải tích
- Tính diện tích miền phẳng nằm bên dưới đường cong
- Tính tích phân xác định bằng phương pháp đổi biến
- Xác định thay đổi ròng của hàm khi biến số thay đổi

Copyright © 2026 - ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN